

کنترل ایمنی محور با توابع سد کنترلی نمایی: بازتولید و اعتبارسنجی عددی فصل پنجم

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۴ مهر ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، پیاده سازی و اعتبارسنجی عددی روش توابع سد کنترلی نمایی (ECBF) برای تضمین ایمنی در سامانه هایی با درجه نسبی بالا ارائه می شود. فصل سوم از یک برنامه درجه دوم، پایداری را طلب می کرد؛ فصل پنجم خواسته دومی را می افزاید: ایمنی، به معنای تغییرناپذیری پیشرو مجموعه $\mathcal{C} = \{x : h(x) \geq 0\}$ نشان داده می شود که سد معکوس $B = \sqrt{h}$ تنها زمانی قید مؤثری بر ورودی کنترل اعمال می کند که h درجه نسبی یک داشته باشد؛ در غیر این صورت $L_g h \equiv 0$ و سطر متناظر یا به طور بدیهی برقرار است یا ناشدنی می شود. روش نمایی این محدودیت را با مشتق گیری تا مرتبه r_h و جایابی قطب روی زنجیره انتگرال گیرها برطرف می کند. این ساختار روی دو سامانه پیاده و ارزیابی شد: یک زنجیره جرم-فنر سری خطی با درجه نسبی ۶ و یک پاندول دوحلقه ای غیرخطی با عملگرهای الاستیک سری و درجه نسبی ۴. در شش شبیه سازی حلقه بسته، کنترل کننده مینا (بدون سد) در هر دو سامانه مجموعه امن را ترک می کند ($h_{\min} = -0.141$) و در حالی که هر چهار اجرای ECBF اکیداً ایمن می ماندند و برنامه درجه دوم در تمام $72,004$ نمونه شدنی است. این اجراها تحقق های اسمی اند؛ یک گروه ۱۸ عضوی روی پاندول (دو حل گر در نه وضعیت آغازین، با اغتشاش تا ۲ درجه) نشان می دهد تقابل کیفی پابرجاست اما «اکیداً» نیست—بدترین $\min h$ اجراهای کامل شده $10^{-3} \times 1.7$ ، یعنی در مرتبه خروج نمونه برداری شده، در برابر $1,000$ برای مینا—و آنکه گران تر است، از ۳۶ اجرای ECBF تنها ۱۰ اجرا کامل می شود در حالی که مینا زیر همان اغتشاش ها هر ۱۸ اجرا را کامل می کند. همچنین نشان داده می شود که مسیر حالت در حضور سد فعال به حل گر عددی وابسته است اما خاصیت ایمنی چنین نیست. مقیاس بندی اعمال نمونه برداری شده روی سامانه خطی اندازه گیری شد، چون تنها روی آن مسیر بازتولیدپذیر است: در شش گام کنترلی که بازه ای ۳۲ برابری را می پوشانند، هر اجرا اکیداً ایمن می ماند و کسری حاشیه با شیب لگاریتمی 0.998 ، یعنی دقیقاً $O(dt)$ ، کاهش می یابد؛ پس نمونه برداری حاشیه هزینه می کند و نه ایمنی. روی پاندول هیچ مقیاس بندی تمیزی مشاهده نشد و ادعای $O(dt)$ از روی آن بیان نمی شود. مجموعه آزمون شامل ۶۱ بررسی، بدون خطا اجرا می شود.

کلیدواژه ها: تابع سد کنترلی نمایی، ایمنی، تغییرناپذیری پیشرو، درجه نسبی بالا، تابع لیانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، جایابی قطب

۱. مقدمه

دو پیامد ممکن است و پیاده‌سازی این دو را از هم تفکیک می‌کند: اگر سمت راست نامثبت باشد، سطر به‌طور بدیهی برقرار است و کنترل‌کننده بی‌سروصدا به یک CLF-QP ساده فرو می‌کاهد—شکستی خاموش که تا لحظه عبور از مرز پنهان می‌ماند؛ و اگر سمت راست مثبت شود، سطر ارضانپذیر و برنامه درجه دوم ناشدنی می‌گردد.

محدودیت دومی نیز وجود دارد که کمتر بیان می‌شود: $B = \backslash/h$ تنها روی درون مجموعه، یعنی $\{h > 0\}$ ، یک سد است. در $h \leq 0$ مقدار معکوس منفی یا بی‌نهایت است و هیچ رفتار بازبایی وجود ندارد. در مقابل، شرط نمایی چندجمله‌ای از مشتق‌های h است و در $h < 0$ نیز کاملاً تعریف‌شده باقی می‌ماند.

۳.۲. توابع سد کنترلی نمایی

راه‌حل، توقف‌نکردن در مشتق نخست است. با مشتق‌گیری تا مرتبه r_b و اعمال تجزیه خطی‌سازی ورودی-خروجی مجازی:

$$\begin{aligned} h^{(r_b)} &= L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h \cdot u \\ &= L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h \cdot (u_{ff} + A^{-1} \mu) \\ &=: b_*(x) + L_b(x) \mu =: \mu_b \end{aligned} \quad (5)$$

کمیت μ_b نسبت به μ آفین است—یک سطر اسکالر، دقیقاً مانند سطر CLF—و دینامیک سد به یک زنجیره r_b انتگرال‌گیر در فرم کانونی کنترل‌پذیر تبدیل می‌شود که در آن هیچ اثری از سامانه اصلی باقی نمی‌ماند:

$$\dot{\eta}_b = F_b \eta_b + G_b \mu_b, \quad \eta_b = [h, \dot{h}, \dots, h^{(r_b-1)}]^\top \quad (6)$$

۴.۲. گام از «راندن» به «کران‌گذاری»

تمام محتوای این ساختار در یک نویسه خلاصه می‌شود. برای راندن h به سمت صفر، قانون کنترل $\mu_b = -K_b \eta_b$ اعمال می‌شود که نتیجه آن $h(t) \rightarrow 0$ برای نامنفی نگه‌داشتن h ، به جای آن همان رابطه به صورت یک الزام نوشته می‌شود:

$$\mu_b \geq -K_b \eta_b \implies h(t) \geq C_b e^{A_b t} \eta_b(0) \geq 0 \quad (7)$$

تساوی‌ای که یک قانون کنترل بود به نامساوی‌ای تبدیل می‌شود که یک قید است، و نمایی‌ای که یک نرخ همگرایی بود به یک پوش پایینی روی سد بدل می‌گردد؛ نام روش از همین‌جا می‌آید. بهره K_b از جایابی قطب معمولی روی یک زنجیره خطی به دست می‌آید، صرف‌نظر از اینکه سامانه اصلی چه بوده است. همین ویژگی است که بخش 5.2 را به یک روش طراحی تبدیل می‌کند و نه یک نتیجه وجودی.

۵.۲. شرایط قضایا و آنچه واقعاً محدودکننده است

چهار شرط همراه قضایا هستند. دو شرط ساختاری‌اند و هنگام ساخت بهره اعمال می‌شوند، و دو شرط به شرط اولیه وابسته‌اند و پیش از هر انتگرال‌گیری در x ، واقعی بررسی می‌گردند.

نکته اول آنکه شرط «تماماً منفی» بودن A_b (مقادیر ویژه حقیقی و منفی، و نه صرفاً هورویتس بودن) یک سخت‌گیری تشریفاتی نیست. اثبات قضیه با اعمال مکرر یک گزاره روی زنجیره مجموعه‌ها انجام می‌شود و هر حلقه از بازگشت زوج مزدوج مختلط کاملاً هورویتس است و چندجمله‌ای مشخصه درست را نیز می‌دهد، اما هیچ p_i حقیقی‌ای برای ساخت مجموعه‌های میانی وجود ندارد و استقرار پله‌ای برای بالا رفتن ندارد. پیاده‌سازی، قطب‌های مختلط را رد می‌کند و مجموعه آزمون بررسی می‌کند که $\text{eig}(F_b - G_b K_b) = -p$ به‌طور دقیق برقرار باشد و نه صرفاً پایداری حاصل شود. توجه شود که هر دو گزینه $K_b = \text{poly}(-p)$ و $K_b = \text{fliplr}(\text{poly}(-p))$ هورویتس هستند و تنها یکی قطب‌های خواسته‌شده را جایابی می‌کند.

نکته دوم آنکه شرط پذیرفتنی بودن قطب‌ها به x ، وابسته است. این قاعده را باید چنین خواند: اگر سد در x پیشاپیش به سمت مرز در حرکت باشد، قطب‌ها باید به‌قدر کافی سریع باشند که آن حرکت را به‌موقع متوقف کرده باشند. در اینجا قطب‌های کند یک انتخاب محافظه‌کارانه نیستند، بلکه یک انتخاب ناپذیرفتنی‌اند.

در طراحی کنترل‌کننده برای سامانه‌های دینامیکی، دو خواسته متفاوت و گاه متعارض وجود دارد. خواسته نخست پایداری است: همگرایی حالت یا خروجی به یک نقطه یا مسیر مرجع، که ابزار متعارف آن تابع لیاپانوف کنترلی (CLF) است [۱]. خواسته دوم ایمنی است: تضمین اینکه حالت سامانه هرگز از یک مجموعه مجاز خارج نشود. این دو خواسته یکی نیستند و یکی دیگری را نتیجه نمی‌دهد؛ یک کنترل‌کننده می‌تواند به‌طور مجانبی پایدار باشد و در گذرا از مرز مجاز عبور کند.

ابزار متناظر برای خواسته دوم، تابع سد کنترلی (CBF) است [۲]، [۳]. جذابیت اصلی هر دو ابزار در یک ویژگی مشترک ریشه دارد: هر دو به شرطی می‌انجامند که نسبت به ورودی کنترل آفین است و از این رو می‌تواند به‌صورت یک سطر در یک برنامه درجه دوم (QP) قرار گیرد [۴]. با این حال، صورت‌بندی متعارف سد—که در این گزارش «بخش 5.1» نامیده می‌شود—تنها برای قیدهایی با درجه نسبی یک کار می‌کند.

مسئله دقیقاً همین‌جاست. در بسیاری از کاربردهای واقعی، کمیتی که باید محدود شود از طریق چند انتگرال‌گیر از ورودی کنترل جدا افتاده است: موقعیت مجری نهایی یک بازوی رباتیک با عملگر الاستیک، یا محل فرود پای آزاد یک ربات دوپا [۵]. در چنین حالتی $L_g h \equiv 0$ و سطر سد هیچ اطلاعاتی درباره ورودی کنترل حمل نمی‌کند.

تابع سد کنترلی نمایی [۶] این محدودیت را برطرف می‌کند: به‌جای مشتق‌گیری یک‌باره از h ، تا مرتبه r_b (درجه نسبی قید) مشتق‌گیری می‌شود—یعنی تا جایی که بنا به تعریف، ورودی کنترل نخستین بار ظاهر می‌شود—و شرط ایمنی روی همان مشتق مرتبه بالا و از طریق جایابی قطب روی یک زنجیره انتگرال‌گیر اعمال می‌گردد.

هدف این گزارش، بازتولید عددی و اعتبارسنجی این ساختار است. تمام مقادیر گزارش‌شده کمیت‌های اندازه‌گیری‌شده از پیاده‌سازی حاضر هستند و نه مقادیر نقل‌شده از متون. لازم به تأکید است که فصل پنجم عماداً از ربات RABBIT استفاده نمی‌کند؛ روش ابتدا روی دو سامانه ساخته‌شده برای همین منظور اعتبارسنجی می‌شود و کاربرد آن بر راهرقتن به فصل ششم موكول می‌گردد. استخراج گام‌به‌گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

۲. صورت‌بندی مسئله و مبانی نظری

۱.۲. مجموعه امن و تغییرناپذیری پیشرو

سامانه آفین نسبت به کنترل را در نظر بگیرید:

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad y = h_{\text{out}}(x) \quad (1)$$

با تابع قید $h: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ چنین تعریف می‌شود:

$$\mathcal{C} = \{x \in \mathcal{X} : h(x) \geq 0\} \quad (2)$$

هدف، تغییرناپذیری پیشرو است: اگر $x(0) \in \mathcal{C}$ آنگاه $x(t) \in \mathcal{C}$ برای هر $t \geq 0$. توجه شود که این خواسته با «دییابی مرجعی که اتفاقاً درون مجموعه می‌ماند» یا «جریمه‌کردن خروج از مجموعه» یکی نیست.

در سراسر این پیاده‌سازی یک قرارداد علامت واحد به کار رفته است: قید بالایی $h = q_{\max} - q$ و قید پایینی $h \geq q_{\min}$ به $q \geq q_{\min}$ و $q \leq q_{\max}$ تبدیل می‌شود، به‌گونه‌ای که مجموعه امن همواره $\{h \geq 0\}$ باشد.

۲.۲. سدهای معکوس و محدودیت آن‌ها

نامزد متعارف سد، تابع معکوس $B = \backslash/h$ است که در مرز به بی‌نهایت میل می‌کند، همراه با شرط $\dot{B} \leq \gamma/B$. با جایگذاری $B = \backslash/h$ و در نتیجه $\dot{B} = -\dot{h}/h^2$ ، این شرط به صورت بسیار خواناتر زیر در می‌آید که در پیاده‌سازی نیز از همین فرم استفاده شده است:

$$\dot{h} \geq -\gamma h^3, \quad \dot{h} = L_f h + L_g h \cdot u \quad (3)$$

بنابراین این سطر تنها از طریق $L_g h$ بر u اثر می‌گذارد. برای قیدی با درجه نسبی $r_b > 1$ رابطه $L_g h \equiv 0$ برقرار است—این تعریف درجه نسبی است [۷]—و سطر سد به گزاره‌ای بدون حضور کنترل تبدیل می‌شود:

$$0 \cdot u \geq -\gamma h^3 - L_f h \quad (4)$$

را به ارث می‌برد—در آونگ جز جایی که $\nabla p_y^y = 0$ است، یعنی بازوی قائم، که وضعیت آغاز را هم دربرمی‌گیرد (بخش ۵.۴.۴)—و هیچ بازنویسی ارزانی وجود ندارد که در آن سد به درجه نسبی یک برسد. این دقیقاً همان وضعیتی است که سد معکوس بخش 5.1 توان پرداختن به آن را ندارد.

جدول ۲: مشخصات دو سامانه اعتبارسنجی و ثوابت طراحی

ویژگی	جرم-فتر سری	پاندول دوحلقه‌ای
دینامیک	خطی	غیرخطی
$n_x/n_u/n_y$	$6/1/1$	$8/2/2$
درجه نسبی	۶	۴
قید ایمنی	$x_2 \leq x_2^{\max}$	$p_y^y \geq p_y^{\min}$
دینامیک صفر	ندارد	ندارد
مأموریت	$x_2: 0 \rightarrow 3$	$\theta_1: -\pi \rightarrow \pi$
قطب‌های ECFB	$0, 120, 150$	$5, 5, 5, 6, 10$
λ (نرخ CLF)	$0, 20$	$1, 0$
افق شبیه‌سازی	۳۰ ثانیه	۱۵ ثانیه
گام کنترل	۵ میلی‌ثانیه	۰.۵ میلی‌ثانیه
تعداد نمونه	۶,۰۰۱	۳۰,۰۰۱

۱.۳. زنجیره جرم-فتر سری

سه ارایه با جرم واحد که با فنرهای با سختی واحد به هم متصل‌اند و نیرو تنها به ارایه نخست وارد می‌شود. کمیت مقیدشده موقعیت ارایه سوم است، که از ورودی با شش انتگرال‌گیر فاصله دارد. با این انتخاب، ماتریس جداساز $L_g L_f^5 y = 1$ به‌خوبی شرطی است و نیروهای رسم‌شده حاصل عملکرد کنترل‌کننده‌اند و نه پیامد بدشرطی وارون‌سازی.

۲.۳. پاندول دوحلقه‌ای با عملگر الاستیک

بلوک موتور و فتر سری همان چیزی است که سامانه را به‌جای درجه نسبی ۲ به درجه نسبی ۴ می‌رساند: گشتاور تنها از طریق فتر به حلقه می‌رسد، یعنی از میان دو انتگرال‌گیر اضافی به ازای هر مفصل. با سختی $k = 100$ نیوتن‌متر بر رادیان و اینرسی موتور $J_m = 0.1$ ، مُد موتور-فتر روی $\sqrt{k/J_m} = 31.6$ رادیان بر ثانیه قرار می‌گیرد؛ به‌قدر کافی بالاتر از دینامیک خودِ بازو (حدود ۳ رادیان بر ثانیه) و به‌قدر کافی پایین‌تر از نرخ کنترل، یعنی یک رژیم واقعی عملگر الاستیک و نه یک حد صلب که به درجه نسبی ۲ فرو می‌کاهد.

مأموریت پاندول کوچک نیست. چرخش θ_1 از $-\pi$ به $+\pi$ با نگره‌داشتن θ_2 در صفر خواسته شده است. هر دو نقطه ابتدایی و انتهایی، بازوی رو به بالا هستند و به اندازه یک دور کامل تفاوت دارند. تنها مسیر عبور از $\theta_1 = 0$ می‌گذرد، جایی که بازوی باز، مجری نهایی را به $p_y^y = -2$ متر می‌برد. بنابراین قید ایمنی یک کران ملایم در همسایگی مسیر نیست، بلکه در بخشی از مأموریت با $\theta_2 = 0$ ناسازگار است و بازو را وادار می‌کند برخلاف خواسته CLF تا شود. همین تعارض است که وجود متغیر کمکی روی سطر CLF و نبود آن روی سطر سد را توجیه می‌کند.

۴. نتایج

برای هر سامانه، سه کنترل‌کننده روی یک مأموریت یکسان اجرا شده‌اند: کنترل‌کننده مبنای CLF-QP بدون هیچ سدی، و دو اجرای ECFB-CLF-QP که در آن‌ها سطح قید تغییر می‌کند اما قطب‌ها ثابت نگه داشته می‌شوند. ثابت نگه‌داشتن قطب‌ها عمدی است: به این ترتیب هر تفاوتی در پاسخ به قید نسبت داده می‌شود و نه به تنظیم مجدد کنترل‌کننده.

۱.۴. زنجیره جرم-فتر سری (درجه نسبی ۶)

نتایج در جدول ۳ و شکل‌های ۱ و ۲ آمده‌اند.

این بررسی پیش از انتگرال‌گیری انجام می‌شود، زیرا اجرا از یک x ناپذیرفتنی کنترل‌کننده‌ای تولید می‌کند که سطر خود را در تک‌تک لحظه‌ها وفادارانه اعمال می‌کند و با این حال اجازه می‌دهد h منفی شود—که دقیقاً شبیه یک اشکال در سد به نظر می‌رسد و چنین نیست.

حاشیه این شرط در اجراهای این گزارش. هر چهار پیکربندی (ch5_ecbf_admissible روی x خودِ هر اجرا) شرط را برقرار می‌کنند، و با حاشیه کامل: در هر چهار مورد x از سکون آغاز می‌شود، پس $\dot{h}(0) = 0$ و کران پایین هر قطب صفر است. بنابراین حاشیه هر قطب برابر خود آن قطب است (جدول ۱). به بیان دیگر این اجراها محدودیت وابستگی به شرط اولیه را نمی‌آزمایند؛ آن محدودیت وقتی خود را نشان می‌دهد که سد در لحظه آغاز به سمت مرز حرکت کند. پله نخست زنجیره سرعت بسته‌شدن را به $-h(0) \leq p_y h(0)$ محدود می‌کند—۳.۷۸ و ۳.۶۰ متر بر ثانیه برای جرم-فتر—اما این تنها یک سقف است و پله‌های بالاتر بسیار زودتر می‌بندند. اگر هر سه ارایه با سرعت یکسان s به سمت مرز حرکت کنند، فنرها کشیده نمی‌شوند و همه مشتق‌های بالاتر h در x صفرند، پس زنجیره شکل بسته دارد: $y_i(x) \geq 0$ اگر و تنها اگر $1/p_j \leq h(0)/\sum_{j \leq i} 1/p_j$. پله‌های یکم تا پنجم، که دقیقاً بررسی‌پذیرند، تنها ۰.۸۹۴ و ۰.۸۵۲ متر بر ثانیه را می‌پذیرند، حدود یک‌چهارم سقف پله نخست. در آونگ، x بالاترین نقطه دایره مجری نهایی است، پس برای هر چرخشی $\dot{h}(0) = 0$ و پله نخست هرگز فعال نمی‌شود؛ زنجیره در آنجا تنها از راه جمله‌های مرکزگرا در پله‌های بالاتر می‌شکند. بخش ۵.۴.۴ هر دو سامانه را از x متحرک اجرا می‌کند.

جدول ۱: شرط پذیرفتنی بودن قطب‌ها در x هر اجرا: مقدار سد، تنگ‌ترین قطب، کران پایین لازم و حاشیه

اجرا	r_b	$h(x)$	p_1	کران لازم	حاشیه
جرم-فتر، $x_2^{\max} = 3.15$	۶	۳.۱۵	۱.۲۰	۰	۱.۲۰
جرم-فتر، $x_2^{\max} = 3.00$	۶	۳.۰۰	۱.۲۰	۰	۱.۲۰
آونگ، $p_y^{\min} = -1.0$	۴	۳.۰۰	۵.۰۰	۰	۵.۰۰
آونگ، $p_y^{\min} = -0.5$	۴	۲.۵۰	۵.۰۰	۰	۵.۰۰

در هر چهار مورد همه $y_i(x)$ نامنفی‌اند (برای جرم-فتر از ۱.۵ تا ۳.۹ و برای آونگ از ۳ تا ۴۹۵۰)، پس x در همه مجموعه‌های زنجیره قرار دارد و شرطی که قضیه ۵.۱ بر x می‌گذارد بدون استثنا برقرار است. فرض درجه نسبی آن در آونگ داستان دیگری است (بخش ۵.۴.۴).

۶.۲. برنامه درجه دوم ایمنی-پایداری

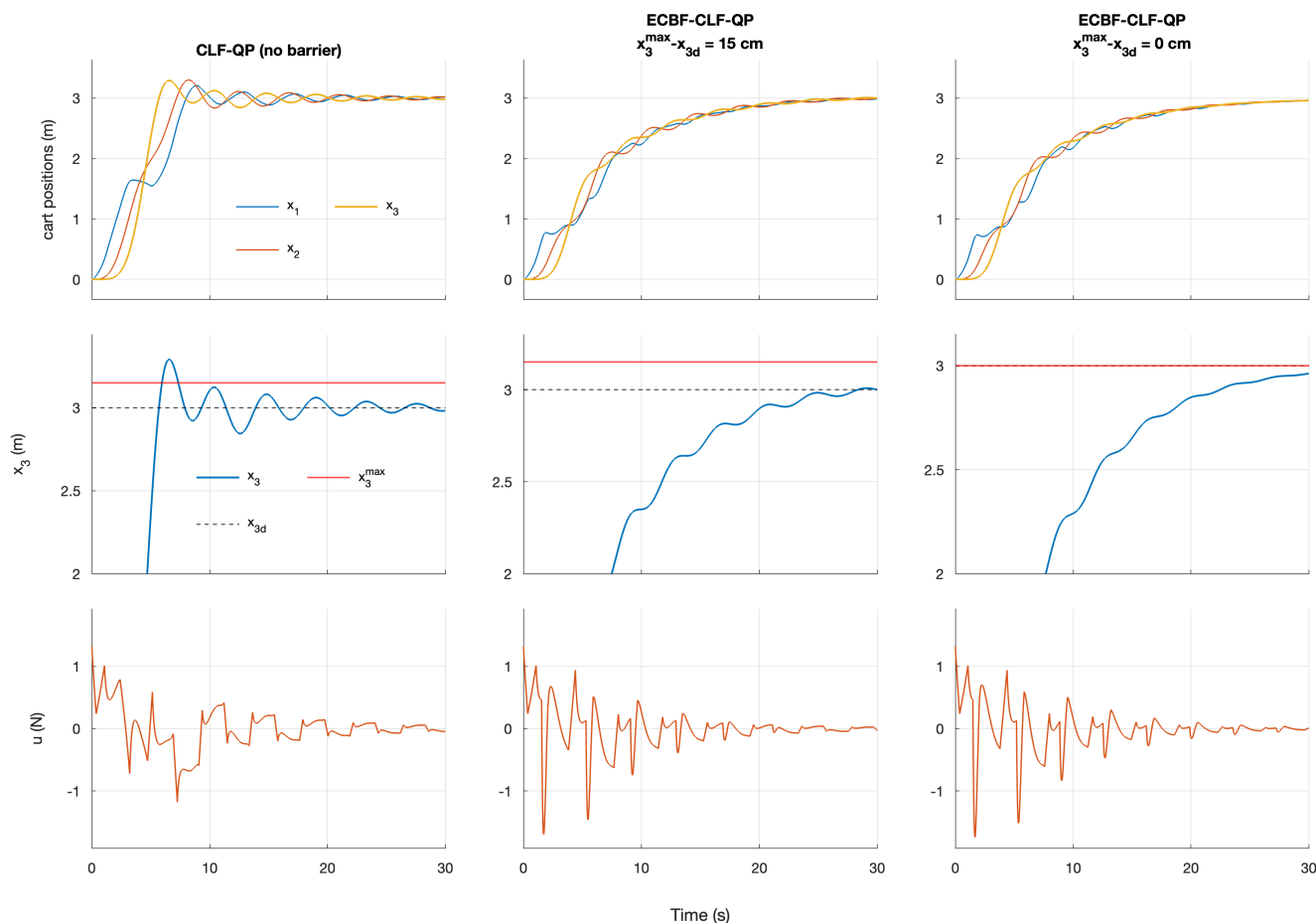
کنترل‌کننده نهایی از حل برنامه زیر در هر لحظه نمونه‌برداری به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \min_{\mu, \delta} \quad & \mu^\top \mu + p_\delta \delta^2 \\ \text{با قید} \quad & \dot{V}(\eta, \mu) + \lambda V(\eta) \leq \delta \\ & A_c(x) \mu \leq b_c(x) \quad (\text{قید ورودی}) \\ & \mu_b \geq -K_b \eta_b \quad (\text{ایمنی}) \\ & h(r_b)(x, \mu) = \mu_b \end{aligned} \quad (۸)$$

سطر سد هرگز شل نمی‌شود. تنها سطر CLF متغیر کمکی δ (اسلک) دریافت می‌کند. هرجا این دو با هم در تعارض باشند—و روی پاندول واقعاً در تعارض هستند—ایمنی برنده می‌شود و ردیابی به تعویق می‌افتد. قید ایمنی‌ای که حاضر باشید برای هموارتر شدن ورودی نقض کنید، اصلاً قید ایمنی نیست. همین عدم‌تقارن است که دلیل وجود دو سطر مجزا در (۸) به‌جای یک تابع هدف وزن‌دار است.

۳. سامانه‌های اعتبارسنجی

دو سامانه به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که میان خود، ادعاهای روش را پوشش دهند: یکی خطی و دیگری غیرخطی، یکی تک‌ورودی و دیگری چندورودی، در دو درجه نسبی متفاوت. مشخصات کامل در جدول ۲ آمده است. نکته ساختاری تعیین‌کننده آن است که در هر دو سامانه، کمیت مقیدشده همان کمیت کنترل‌شده است. بنابراین قید ایمنی، درجه نسبی کامل سامانه



شکل ۱: پاسخ حلقه‌بسته سامانه جرم-فنر سری. ستون‌ها از چپ به راست: CLF-QP بدون سد، ECBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 3, 15$ و ECBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 3, 00$. سطر بالا موقعیت هر سه ارباب، سطر میانی موقعیت ارباب سوم در برابر حد مجاز (خط قرمز) و هدف (خط چین)، و سطر پایین نیروی کنترلی را نشان می‌دهد. فراجشش کنترل‌کننده مبنا در حدود $t \approx 5$ ثانیه از خط قرمز عبور می‌کند و چند بار از آن رد می‌شود، در حالی که هر دو ستون ECBF به‌صورت یکنوا از پایین به حد نزدیک می‌شوند و هرگز آن را لمس نمی‌کنند.

آنچه این مقایسه ثابت می‌کند تنها این است که سد معکوس در $r_b = 6$ واگن می‌شود، نه اینکه در جایی که واقعاً لازم است کار می‌کند. شاهد قوی‌تر قیدی با درجه نسبی یک است که مبنای بدون سد آن را نقض کند؛ چنین قیدی در این سامانه انتخاب نشده است و افزودن آن کار باقی‌مانده این بخش است. در اجرای با درجه نسبی شش، سطر سد تا $t = 4, 645$ ثانیه بدیهی است (در حالی که $x_2 = 1, 938$ و هنوز $h = +1, 062$ با مرز فاصله دارد) و پس از آن برای ۸۱۰ نمونه ارضاناپذیر می‌شود. هر دو حالت شکست، به همین ترتیب، مشاهده می‌شوند.

۴.۴. ملاحظات اندازه‌گیری‌شده

۱.۴.۴ مسیر بازتولیدپذیر نیست، خاصیت ایمنی هست

پس از فعال شدن سطر سد، حلقه بسته به یک مد لغزشی زمان-گسسته تبدیل می‌شود: حالت میان دو نمونه از مرز خارج می‌شود و در نمونه بعد به عقب رانده می‌گردد، و اینکه هر نمونه در کدام سمت یک تعویض مجموعه فعال بیفتد بسیار پایین‌تر از خطای انتگرال‌گیری تعیین می‌شود. اندازه‌گیری مستقیم در جدول ۷ آمده است.

جدول ۷: وابستگی به حل گر عددی، با شرط اولیه یکسان: جرم-فنر با $x_3^{\max} = 3, 00$ در ۶ ثانیه و پاندول با $p_{2\min} = -1, 0$ در ۳ ثانیه. این افق‌ها کوتاه‌تر از اجراهای جدول‌های نتایج‌اند، پس $h_{\min}$ آن‌ها با آن جدول‌ها مقایسه‌پذیر نیست.

سامانه	$h_{\min}$ (rk4)	$h_{\min}$ (ode45)	واگرایی مسیر
جرم-فنر (خطی)	+۱, ۲۶	+۱, ۲۶	$3, 2 \times 10^{-14}$
پاندول (غیرخطی)	+۰, ۱۰۴	+۰, ۰۰۳۱	$5, 6 \times 10^{-1}$

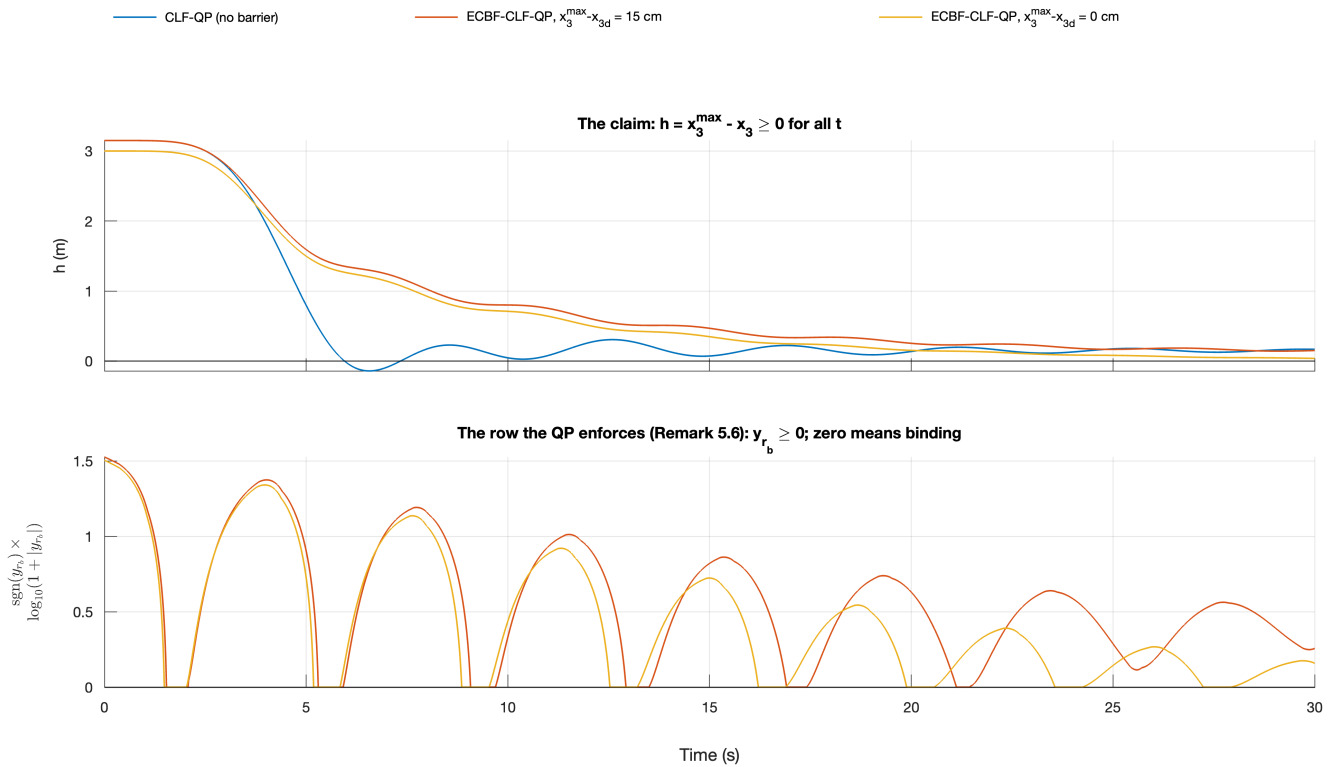
۳.۴. مقایسه کنترل‌شده درجه نسبی

این آزمایش، انگیزه اصلی فصل را به داده تبدیل می‌کند. یک سامانه، یک شرط اولیه، و تنها درجه نسبی قید تغییر می‌کند. ثابت نگاه‌داشتن سامانه همان چیزی است که این مقایسه را به شاهد تبدیل می‌کند؛ اگر سد معکوس روی سامانه دیگری شکست می‌خورد، می‌شد آن را به گردن سامانه انداخت. نتایج در جدول ۶ آمده است.

جدول ۶: بخش ۵.۱ در برابر بخش ۵.۲ روی یک سامانه واحد

قید	r_b	$L_g h$	کنترل‌کننده
$\dot{x}_1 \leq 0, 8$	۱	-۱	CLF-QP
$\dot{x}_1 \leq 0, 8$	۱	-۱	CBF-CLF-QP
$x_2 \leq 3, 00$	۶	۰	CBF-CLF-QP
قله	$\min h$	% ناشدنی	
$\dot{x}_1 \leq 0, 8$	۰, ۷۸۵۲	+۰, ۰۱۴۸	۰, ۰۰
$\dot{x}_1 \leq 0, 8$	۰, ۴۲۷۴	+۰, ۳۷۲۶	۰, ۰۰
$x_2 \leq 3, 00$	۳, ۷۱۲۳	-۰, ۷۱۲۳	۱۳, ۵۰

قید با درجه نسبی یک در متن اصلی وجود ندارد و صرفاً برای این افزوده شده که بدون آن هیچ جایی برای نشان دادن اینکه بخش ۵.۱ کار می‌کند باقی نمی‌ماند—تنها جاهایی که شکست می‌خورد. توجه شود که مبنای بدون سد نیز این قید را رعایت می‌کند ($\min h = +0, 0148$)؛ پس سطر نخست تنها نشان می‌دهد سد درجه نسبی یک عمل می‌کند و حاشیه را بزرگ می‌کند، نه اینکه برای این قید لازم است. این ضعف شاهد است و باید پذیرفته شود:



شکل ۲: بالا: مقدار تابع سد $h = x_3^{\max} - x_3$ در طول زمان. ادعای فصل آن است که این کمیت نامنفی بماند؛ منحنی کنترل کننده مینا این ادعا را یک بار در $t = 6, 565$ ثانیه نقض می‌کند. پایین: مقدار سطری که برنامه درجه دوم واقعاً اعمال می‌کند، روی مقیاس لگاریتمی علامت‌دار. مقدار صفر به معنای فعال بودن قید است؛ لمس‌های پیاپی همان لحظاتی هستند که سد کنترل را پس می‌گیرد.

می‌کند و نه مفروض می‌گیرد، و دو نکته را روشن می‌سازد. نخست آنکه روی این سامانه در هیچ گام کنترلی خروجی از مرز رخ نمی‌دهد؛ آنچه نمونه‌برداری هزینه می‌کند حاشیه است و نه ایمنی. دوم آنکه جدول پیشین این گزارش، که سه نقطه روی پاندول داشت و نقطه سومش تغییر علامت می‌داد، هیچ‌گاه مقیاس‌بندی $O(dt)$ را نشان نمی‌داد؛ آن جهش از $10^{-3} \times 1$ به $10^{-2} \times 7$ در $0, 5$ میلی‌ثانیه مسیری دیگر بود و نه خروجی کوچک‌تر. روی پاندول هیچ مقیاس‌بندی تمیزی مشاهده نشد و این گزارش دیگر چنین ادعایی از روی آن نمی‌کند.

آستانه‌ای که گزارش‌گیر برای برچسب $O(dt)$ به کار می‌برد نیز اصلاح شد. آستانه پیشین، $10 dt$ متر را با ثانیه مقایسه می‌کرد و در عمل فرض می‌کرد $|\dot{h}| \lesssim 10$ متر بر ثانیه. اکنون شرط $|\dot{h}| \leq c dt \max |\ddot{h}|$ با $c = 10$ به کار می‌رود، که از نظر ابعادی یک طول است و $\max |\ddot{h}|$ آن از تاریخچه h همان اجرا اندازه‌گیری می‌شود (ch5_report). روی جرم-فتر $\max |\ddot{h}| = 6, 65 \times 10^{-2}$ است، پس این کران در $dt = 1$ میلی‌ثانیه برابر $6, 65 \times 10^{-2}$ می‌شود و نه 10^{-2} که قاعده پیشین می‌داد.

۳.۴.۴ قله گشتاور کمینه-نرم

یک CLF-QP کمینه-نرم مقدار $\|\mu\| = \psi / \|L_g V\|$ را اعمال می‌کند که هر جا $L_g V$ از نزدیکی صفر عبور کند بی‌کران می‌شود. روی کنترل‌کننده مینای پاندول این اتفاق یک بار در $t = 0, 224$ ثانیه رخ می‌دهد، جایی که گشتاور برای یک نمونه از $30, 001$ نمونه به 435 نیوتن‌متر می‌رسد، در برابر صدک نود و نهم برابر با $26, 6$. این ویژگی صورت‌بندی کمینه-نرم است و نه ویژگی سد؛ اجراهای ECBF چنین نمونه‌ای ندارند. به همین دلیل $\max |u|$ همواره در کنار $p_{99}|u|$ گزارش می‌شود.

۴.۴.۴ نکته‌ای درباره حل گر برنامه درجه دوم

حل گر در این فصل روش مجموعه فعال را اجرا می‌کند و نه روش نقطه درونی که فصل‌های سوم و چهارم از آن استفاده می‌کنند، و این تفاوت حاشیه‌ای نیست. هنگامی که سطر سد به‌شدت فشار می‌آورد، تابع هدف CLF و قید ECBF با اختلاف زیادی مخالف یکدیگرند، و روش نقطه درونی روی چنین مسئله‌هایی

بنابراین هیچ ادعایی در این گزارش بر یک مسیر منفرد پاندول استوار نیست و شکل‌ها باید به‌عنوان یک تحقق خاص خوانده شوند. آنچه هر دو حل گر بر آن توافق دارند—و آنچه مجموعه آزمون برای هر دو تصدیق می‌کند—این است که مجموعه امن هرگز ترک نمی‌شود.

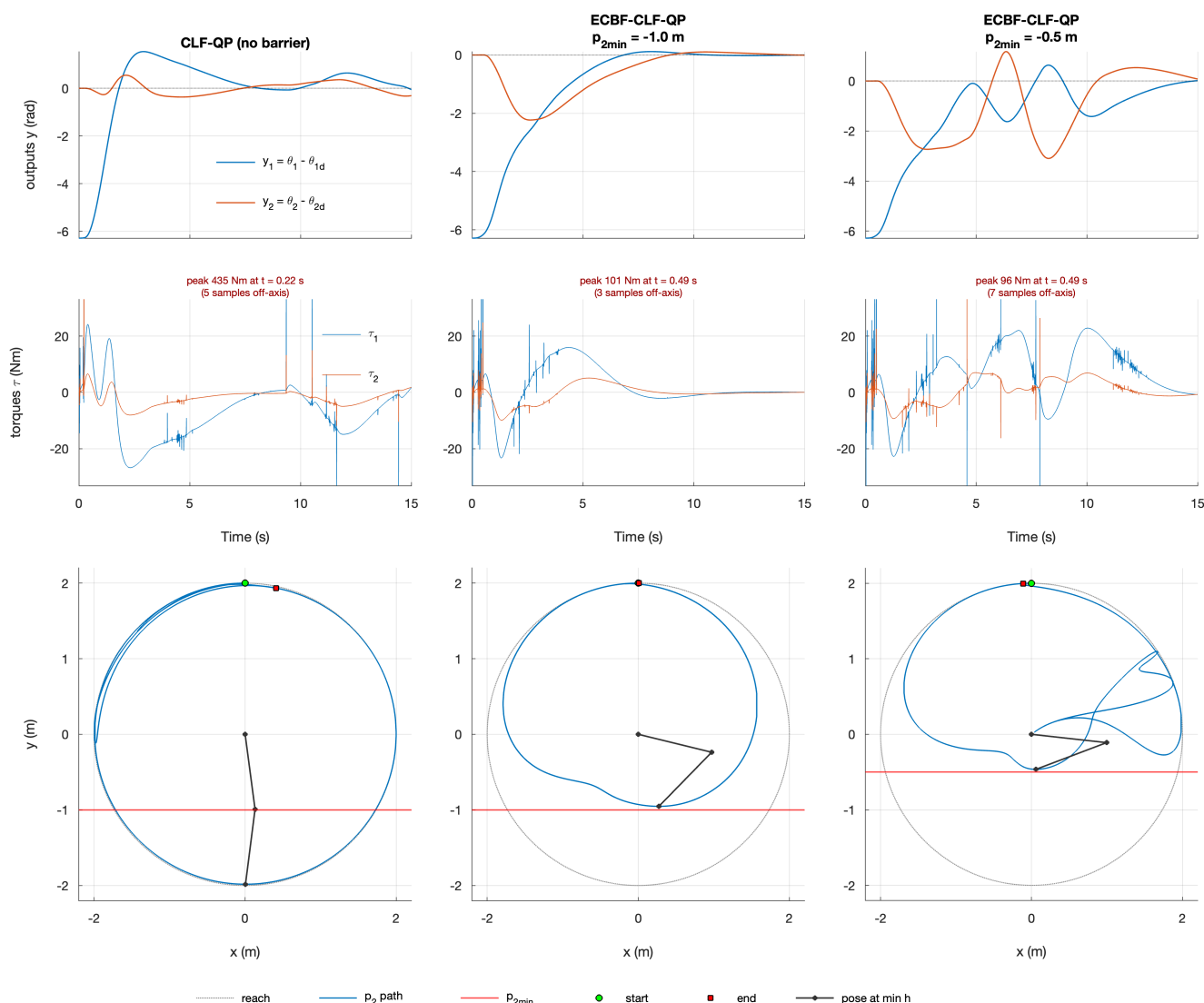
۲.۴.۴ اعمال نمونه‌برداری شده از مرتبه $O(dt)$ است: اندازه‌گیری روی سامانه خطی

تغییرناپذیری پیشرو یک ادعای زمان-پیوسته است، اما سطر مربوطه تنها در لحظه‌های نمونه‌برداری اعمال می‌شود و سامانه میان آن‌ها حرکت می‌کند. اندازه‌گیری این مقیاس‌بندی باید روی سامانه‌ای انجام شود که مسیرش بازتولیدپذیر باشد، وگرنه تغییر اندازه‌گیری شده می‌تواند مسیر دیگری باشد و نه اثر نمونه‌برداری. جدول ۷ نشان می‌دهد پاندول چنین سامانه‌ای نیست (اگرایی $10^{-1} \times 6, 5$ ، در حالی که جرم-فتر خطی هست $10^{-14} \times 2, 3$). پس این مطالعه روی جرم-فتر انجام شده است (جدول ۸).

جدول ۸: مقیاس‌بندی با گام کنترل، روی جرم-فتر خطی با $x_3^{\max} = 3, 00$ و قطب‌های ثابت. هر سطر اکیداً ایمن است؛ آنچه با dt مقیاس می‌گیرد کسری حاشیه $h^* - h_{\min}$ است، که در آن h^* برون‌یابی ریچاردسون حد $dt \rightarrow 0$ است

گام کنترل dt	$h_{\min}$	کسری حاشیه	نسبت
۴ میلی‌ثانیه	$+0, 376392$	$1, 468 \times 10^{-4}$	—
۲ میلی‌ثانیه	$+0, 377122$	$7, 274 \times 10^{-5}$	۱, ۹۸
۱ میلی‌ثانیه	$+0, 377490$	$3, 693 \times 10^{-5}$	۲, ۰۰
۰, ۵ میلی‌ثانیه	$+0, 377675$	$1, 849 \times 10^{-5}$	۱, ۹۹
۰, ۲۵ میلی‌ثانیه	$+0, 377767$	$9, 246 \times 10^{-6}$	۲, ۰۰
۰, ۱۲۵ میلی‌ثانیه	$+0, 377813$	$4, 623 \times 10^{-6}$	۲, ۰۰

شیب لگاریتمی کسری حاشیه در برابر dt روی این شش نقطه، که بازه‌ای 32 برابری را می‌پوشانند، برابر $998, 0$ است و هر نصف کردن dt کسری را دقیقاً نصف می‌کند (نسبت‌های $1, 98$ تا $2, 00$). این ادعای $O(dt)$ را اندازه‌گیری



شکل ۳: پاسخ حلقه‌بسته پاندول دوحلقه‌ای. سطر بالا دو خطای خروجی: تابع CLF هر دو را به صفر می‌خواهد، اما در ستون‌های ECBF خطای دوم تا ۲، ۲- و ۱، ۳- رادیان کشیده می‌شود و سپس رها می‌گردد. سطر میانی گشتاور مفاصل روی محور مشترک مقاوم، به همراه علامت‌گذاری قله واقعی. سطر پایین مسیر مجری نهایی در صفحه، در برابر قید (خط قرمز) و دایره دسترسی (خط چین). مسیر کنترل‌کننده مبنا در پایین نوسان مستقیماً از حد عبور می‌کند، در حالی که مسیرهای ECBF به‌وضوح از آن دور شده‌اند.

جدول ۹: آغاز از x . متحرک. s_{adm} سرعتی است که پله‌های دقیقاً بررسی‌پذیر زنجیره در آن می‌شکنند و s_{stop} سرعتی که y_{rb} بدون کنترل منفی می‌شود (متر بر ثانیه برای جرم-فنز، رادیان بر ثانیه برای آونگ). ضرب‌های آزموده‌شده از s_{adm} : ۵، ۹، ۱۰، ۱، ۵، ۲ و ۳. ستون آخر اجرایی است که همه قطب‌ها در ۱، ۰۵ برابر کوچک‌ترین ضریب پذیرفتنی کننده x ضرب شده‌اند

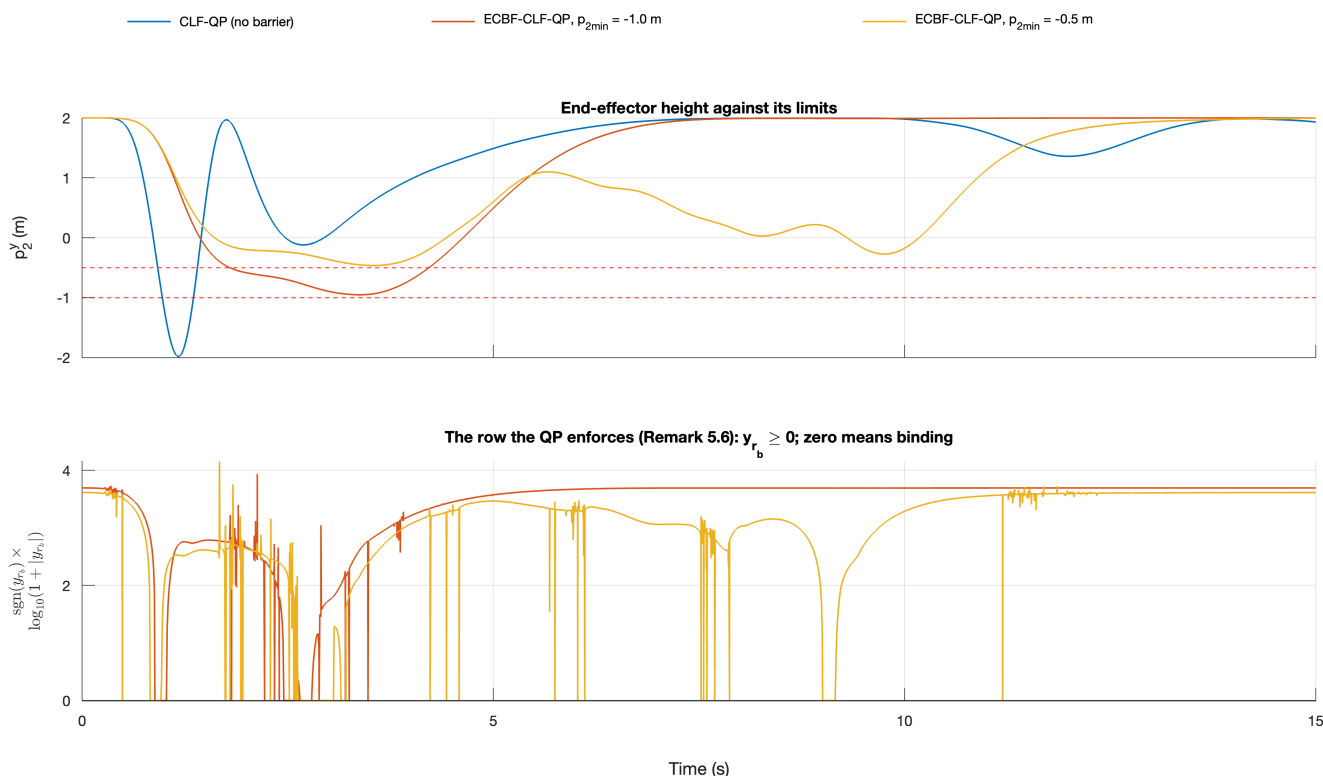
اجرا	s_{adm}	s_{stop}	ایمن تا	نخستین نقض	قطب‌های سریع‌تر
جرم-فنز، ۳، ۱۵	۰، ۸۹۴	۰، ۷۷۳	$\times ۱، ۵$	$\times ۲، ۱۶۲$	ایمن
جرم-فنز، ۳، ۰۰	۰، ۸۵۲	۰، ۷۳۶	$\times ۱، ۵$	$\times ۲، ۱۵۹$	ایمن
آونگ، ۱، ۰	۳، ۷۳	۳، ۰۶	$\times ۰، ۵$	$\times ۰، ۹$	واگرا
آونگ، ۰، ۵	۳، ۴۱	۲، ۷۸	—	$\times ۰، ۵$	واگرا

می‌تواند با کد خروج ۳- («بی‌کران») بازگردد، آن هم روی مسئله‌ای که هستین آن مثبت معین است و بنابراین نمی‌تواند بی‌کران باشد. به همین دلیل این فصل از روش مجموعه فعال استفاده می‌کند. نسخه‌های پیشین این گزارش شماری برای این شکست‌ها نقل می‌کردند که از یک اجرای هنگام توسعه می‌آمد و برای این گزارش دوباره اندازه‌گیری نشده بود؛ عددی که بازتولید نشده باشد جایی در گزارشی ندارد که قاعده‌اش «اندازه‌گیری‌شده، نه نقل‌شده» است، پس آن عدد حذف شد و انتخاب حل‌گر بر پایه همین استدلال ساختاری بیان می‌شود و نه بر پایه یک شمارش.

۵.۴.۴ آغاز از x . متحرک: محدودیت وابستگی به شرط اولیه، اندازه‌گیری‌شده

روی جرم-فنز، کران پذیرفتنی بودن محافظه‌کارانه است و قطب‌های سریع‌تر آن را جبران می‌کنند. دویخی همان کران شکل بسته را می‌دهد (اختلاف ۱۶-۱۰) و پله پنجم است که می‌بندد. اما h تا ۱، ۵ برابر s_{adm} (۱، ۳۴ و ۱، ۲۸ متر بر ثانیه) نامنفی می‌ماند و تنها در ۲ برابر (۱، ۷۹ و ۱، ۷۰) به ۰، ۱۶۲- و ۰، ۱۵۹- و در ۳ برابر به ۱، ۴۸- و ۱، ۴۱- می‌رسد. پس شرط کافی است و نه لازم، و روی این سامانه با ضریبی میان ۱، ۵ و ۲ در سرعت محافظه‌کار است. قطب‌های سریع‌تر h را در هر سه سرعتی که آزموده شدند (۱، ۵، ۱ و ۳ برابر) نامنفی نگه می‌دارند، اما با هزینه: در ۳ برابر s_{adm} قله

همه اجراهای جدول‌های نتایج از سکون آغاز می‌شوند و از این رو شرط پذیرفتنی بودن قطب‌ها را با حاشیه کامل برآورده می‌کنند (جدول ۱). $ch5_moving_x0$ همان چهار پیکربندی را با سرعتی اولیه به سمت مرز آغاز می‌کند: در جرم-فنز هر سه رابه با هم با سرعت s ، و در آونگ حلقه نخست و موتورش با هم با سرعت زاویه‌ای s از همان وضعیت رو به بالا. برای هر پیکربندی ابتدا سرعتی که زنجیره در آن می‌شکند با دویخی یافته می‌شود و سپس حلقه بسته در مضرب‌هایی از آن اجرا می‌گردد (جدول ۹).



شکل ۴: ارتفاع مجری نهایی در برابر حدود مجاز. کنترل کننده مینا در $t = 1, 17$ ثانیه تا $1, 98$ متر سقوط می‌کند—از هر دو سطح قید عبور کرده و تقریباً به تمام دسترسی ۲- متری بازو می‌رسد. اجرای ایمنی ECBF به ترتیب در $0, 953$ و $0, 464$ - متوقف می‌شوند، هر کدام چند سانتی متر پیش از خط خود، و باز می‌گردند.

جدول ۱۰: مجموعه آزمون فصل پنجم: ۶۱ بررسی، بدون خطا، در ۵۱, ۲ ثانیه

نتیجه	تعداد بررسی	پیمانه
قبول	۱۵	مدل دو سامانه و درجه‌های نسبی
قبول	۱۵	پشته مشتق‌های لی و تابع سد
قبول	۱۷	نظریه بخش 5.2 و تضمین ایمنی
قبول	۱۴	برنامه‌های درجه دوم
قبول	۶۱	مجموع

دو بررسی به‌طور ویژه شایان ذکرند، زیرا در برابر نادرستی خاموش محافظت می‌کنند و نه نادرستی آشکار. نخست، تصدیق $\text{eig}(F_b - G_b K_b) = p$ که خطای معکوس شدن ترتیب بهره را می‌گیرد—خطایی که در هر دو حالت ماتریسی هورویس تولید می‌کند و بنابراین هیچ جای دیگری اعتراضی بر نمی‌انگیزد. دوم، مشتق‌های مرتبه چهارم سد که به دو روش مستقل اعتبارسنجی می‌شوند: در برابر تفاضل‌های متناهی (نه‌چندان دقیق، اما حساس به یک مشتق نادرست) و در برابر یک زنجیره قاعده فا دی برونو نوشته‌شده به‌دست (دقیق، تا $10^{-15} \times 1, 4$). دلیل این سخت‌گیری آن است که تفاضل‌های متناهی تودرتو در هر مرتبه حدود سه رقم دقت از دست می‌دهند و در مرتبه چهارم خطا به $O(10^{-3})$ می‌رسد—روی کمیته که کنترل کننده دقیقاً روی آن می‌نشیند.

۵. نتیجه‌گیری

یک تابع سد کنترلی نمایی سطری است که نسبت به ورودی مجازی آفین است، در هر درجه نسبی کار می‌کند، با جایابی قطب طراحی می‌شود، و در همان برنامه درجه دومی می‌نشیند که سطر پایداری در آن قرار دارد. شش شبیه‌سازی حلقه‌بسته روی دو سامانه با دینامیک، تعداد ورودی و درجه نسبی متفاوت نشان دادند که کنترل کننده مینا در هر دو حالت مجموعه امن را ترک می‌کند، در حالی که تمام اجرای ایمنی ECBF ایمن باقی می‌مانند و برنامه درجه دوم در هیچ نمونه‌ای ناشدنی نمی‌شود. همچنین نشان داده شد که ایمنی لزوماً به‌بهای کیفیت ردیابی تمام نمی‌شود: در تحقق گزارش شده پاندول، اجرای ایمنی مأموریت را دقیق‌تر و با گشتاور صدک نود و نهم کمتری به پایان رساندند. چون مسیر پاندول

نیرو از ۸۴ و ۸۰ نیوتن به $413, 010$ و $71, 066$ نیوتن می‌رسد، زیرا در درجه نسبی ۶ بهره‌های سد تا توان ششم ضریب قطب‌ها رشد می‌کنند.

روی آونگ، پیش از آنکه این شرط اهمیت یابد، خود کنترل کننده از کار می‌افتد. تنها کندترین آغاز متحرک، $1, 87$ رادیان بر ثانیه در $p_{2\min} = -1, 0$ ، کامل می‌شود ($h_{\min} = +0, 52$). بقیه—از $s_{\text{adm}} = 0, 9$ در $-1, 0$ و از $s_{\text{adm}} = 0, 5$ رادیان بر ثانیه در $-0, 5$ ، پذیرفتنی یا نه، و همه اجرای با قطب‌های سریع‌تر—طرف $0, 13$ تا $1, 17$ ثانیه به حالت نامتناهی می‌رسند، با برنامه درجه دوم ناشدنی و گشتاورهایی بالای 10^{11} نیوتن‌متر؛ 15 اجرا از این 17 پیش از واگرایی از مرز می‌گذرند. علت، دست‌کم بالای s_{top} ساختاری است: ضریب کنترل سطر سد، $L_g L_f^T h = \nabla p_y^T D^{-1} (k/J_m) \nabla p_y = 0$ هر جا که ∇p_y باشد صفر است، یعنی هرگاه بازو قائم باشد—و وضعیت آغاز مأموریت دقیقاً چنین است. پس درجه نسبی قید در x برابر ۴ نیست و فرض قضیه ۵, ۱ همان‌جا برقرار نیست. از سکون این بی‌خطر است، چون سطر در $t = 0$ شل است ($4950 = y_4$ و $4120 = y_4$)؛ اما بالای s_{top} مقدار $y_4(x)$ منفی است و چون کنترل در x در آن ظاهر نمی‌شود، برنامه درجه دوم از نخستین نمونه ناشدنی است. اجرای $1, 70$ رادیان بر ثانیه در $-0, 5$ ، که پذیرفتنی است و سطرش در $t = 0$ شل، دیرتر ($1, 17$ تا $t = 1, 17$ ثانیه) از کار می‌افتد. بازوی کاملاً تاشده با حلقه نخست رو به پایین ($\theta_1 = 0$)، $\theta_2 = \pm\pi$ صفر دیگری از همین ضریب است و اجرای ایمنی ECBF خود θ_2 را تا $3, 10$ رادیان تا می‌کنند؛ این نامزد احتمالی است، اما این مطالعه علت را مکان‌یابی نمی‌کند.

۵.۴ اعتبارسنجی نرم‌افزاری

مجموعه آزمون در چهار لایه سازمان یافته است و ترتیب آن عمدی است: هر لایه لایه زیرین خود را مفروض می‌گیرد. نتایج در جدول ۱۰ آمده است.

- [9] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.

بازتولیدپذیر نیست، این یک مشاهده است و نه نتیجه‌ای عمومی؛ روی جرم-فتر، سد نیروی بیشینه و زمان نشست را افزایش داد.

آنچه این فصل به فصل ششم تحویل می‌دهد، همین ساختار است؛ فصل ششم آن را بر راه‌رفتن با طول و عرض گام متغیر و بر سنگ‌های پله متحرک اعمال می‌کند، جایی که «اصلاح سد برای قیده‌های مبتنی بر موقعیت» چیزی جز حالت درجه نسبی ۲ همین ساختار نیست [۵]. این یکسانی یک تشبیه نیست و در هر دو سو به‌صورت عددی تصدیق شده است.

دو محدودیت باید همراه این ساختار حمل شوند. نخست آنکه **انتخاب قطب‌ها به شرط اولیه وابسته است**؛ مجموعه‌ای از قطب‌ها که برای یک شرط اولیه معتبر است، خودبه‌خود برای شرط دیگری معتبر نیست. روی یک ربات راه‌رونده، که در آن x هرچه باشد خروجی نگاشت ضربه گام بیشین است، این یک قید زنده است و نه یک تشریفات. از x متحرک (بخش ۵.۴.۴)، این کران روی جرم-فتر با ضریب ۱.۵ تا ۲ محافظه‌کار است و قطب‌های سریع‌تر آن را به بهای نیرو جبران می‌کنند؛ روی آونگ، آغاز متحرک پیش از آن به وضعیتی می‌خورد که سد در آن درجه نسبی خود را از دست می‌دهد، و این درسی است برای هر سدی روی ارتفاع یک نقطه در فصل ششم. دوم آنکه **تمام این ساختار مبتنی بر مدل است**؛ هر جمله در سطر سد از مدل می‌آید. این دقیقاً همان شکافی است که فصل چهارم تمام حجم خود را صرف آن کرد و هیچ چیز در فصل حاضر به آن نمی‌پردازد [۸]. ترکیب یک سد نمایی مقاوم یا تطبیقی، گام طبیعی بعدی است که در اینجا آزموده نشده است.

سوم، هر دو سامانه اعتبارسنجی فاقد دینامیک صفر هستند؛ رابطه $r \cdot n_y =$ در هر دو برقرار است و هیچ چیزی نمی‌تواند در یک مد داخلی پنهان شود. این یک راحتی مربوط به همین سامانه‌هاست که ربات راه‌رونده فصل ششم از آن برخوردار نخواهد بود [۹].

سرانجام، روشن‌ترین درس این فصل از خود نتیجه موفق آن بیرون می‌آید. اجراهای ECBF قید ارتفاع مجری نهایی را بی‌نقص اعمال می‌کنند و برای این کار θ_2 را تا 3° ، رادیان، یعنی تقریباً تا شدن کامل بازو روی خودش، پیش می‌برند—وضعیتی که روی سخت‌افزار واقعی خودبرخوردی است و در مدل وجود ندارد. سد دقیقاً همان چیزی را تضمین کرد که در h نوشته شده بود، و آزادی باقی‌مانده را همان‌جا خرج کرد که هیچ سطری آن را نمی‌دید. **قیدی که رمزگذاری نشود اعمال هم نمی‌شود**؛ ایمنی یک خاصیت مدل است و نه خاصیت ربات، و گستره آن دقیقاً به گستره h محدود است. برای فصل ششم این یعنی هر مختصه‌ای که نقض آن هزینه فیزیکی دارد—خودبرخوردی، حدود مفصلی، مخروط اصطکاک—باید سطر خود را داشته باشد، وگرنه برنامه درجه دوم آن را به‌عنوان آزادی رایگان مصرف خواهد کرد.

مراجع

- [1] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [2] A. D. Ames, J. W. Grizzle, and P. Tabuada, "Control barrier function based quadratic programs with application to adaptive cruise control," in *IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, Los Angeles, CA, USA, 2014, pp. 6271–6278.
- [3] A. D. Ames, X. Xu, J. W. Grizzle, and P. Tabuada, "Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 8, pp. 3861–3876, 2017.
- [4] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004.
- [5] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Safety-critical control for dynamical bipedal walking with precise footstep placement," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 147–154, 2015.
- [6] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints," in *American Control Conference (ACC)*, Boston, MA, USA, 2016, pp. 322–328.
- [7] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.
- [8] X. Xu, P. Tabuada, J. W. Grizzle, and A. D. Ames, "Robustness of control barrier functions for safety critical control," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 54–61, 2015.

پ. استخراج روابط

این پیوست هر رابطه متن را گام به گام به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: r_b درجه نسبی قید، $(h, \dot{h}, \dots, h^{(r_b-1)})$ و F_b ، G_b زوج کانونی زنجیره r_b انتگرال گیر (یک روی قطر بالایی، $G_b = e_{r_b}$).

پ-۱. سد معکوس (روابط (۳) و (۴))

با $B = 1/h$ داریم $\dot{B} = -\dot{h}/h^2$. شرط $\dot{B} \leq \gamma/B = \gamma h$ را بنویسید:

$$-\frac{\dot{h}}{h^2} \leq \gamma h \implies \dot{h} \geq -\gamma h^2$$

(ضرب در $h^2 > 0$ جهت نامساوی را حفظ می کند، و این دقیقاً جایی است که فرض $h > 0$ لازم است). با $\dot{h} = L_f h + L_g h u$ سطر $L_g h u \geq -\gamma h^2 - L_f h$ به دست می آید. اگر درجه نسبی $1 < r_b$ باشد، بنا به تعریف $L_g h \equiv 0$ و سمت چپ صفر می شود؛ رابطه (۴).

پ-۲. سطر نمایی آفین در μ (روابط (۵) و (۶))

درجه نسبی r_b یعنی $0 \equiv L_g L_f^{r_b-1} h$ برای $i < r_b - 1$ پس مشتق های پیاپی تا مرتبه $r_b - 1$ ورودی ندارند، $h^{(i)} = L_f^i h$ و در مشتق مرتبه r_b ورودی نخستین بار ظاهر می شود:

$$h^{(r_b)} = \frac{\partial L_f^{r_b-1} h}{\partial x} (f + gu) = L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h u.$$

با جای گذاری $u = u_{ff} + A^{-1} \mu$:

$$h^{(r_b)} = \underbrace{L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h u_{ff}}_{b.(x)} + \underbrace{L_g L_f^{r_b-1} h A^{-1}}_{L_b(x)} \mu =: \mu_b,$$

که در μ آفین است. چون مؤلفه μ_b مشتق مؤلفه $(i-1)$ ام است و آخرین مشتق μ_b ، $\dot{\mu}_b = F_b \eta_b + G_b \mu_b$

پ-۳. جابایی قطب و ترتیب وارون بهره ها

$A_b = F_b - G_b K_b$ ماتریس همراهی است که سطر آخر آن $-K_b = -[k_1, \dots, k_{r_b}]$ است. چندجمله ای مشخصه آن

$$\det(sI - A_b) = s^{r_b} + k_{r_b} s^{r_b-1} + \dots + k_1 s + k_0.$$

برای قطب های $-p_1, \dots, -p_{r_b}$ آن را با $s^{r_b} + a_{r_b} s^{r_b-1} + \dots + a_1 s + a_0 = \prod_i (s + p_i)$ برابر کنید: $k_j = a_{r_b+1-j}$ ، یعنی $K_b = [a_{r_b}, \dots, a_0]$. ضرایب به ترتیب وارون می آیند؛ ترتیب مستقیم نیز چندجمله ای هورویتس می دهد، اما با قطب های دیگر.

پ-۴. از قانون کنترل به پوش پایینی (رابطه (۷))

راه اول: پاسخ ضربه. شکاف را $\nu := \mu_b + K_b \eta_b \geq 0$ بنامید. آنگاه

$$\dot{\eta}_b = (F_b - G_b K_b) \eta_b + G_b \nu = A_b \eta_b + G_b \nu,$$

و با $C_b = e_1^\top$ (که h را برمی گزیند):

$$h(t) = C_b e^{A_b t} \eta_b(\cdot) + \int_0^t \underbrace{C_b e^{A_b(t-\tau)} G_b}_{g(t-\tau)} \nu(\tau) d\tau.$$

g پاسخ ضربه تابع تبدیل $1/\prod_i (s + p_i)$ است، یعنی کانولوشن $e^{-p_1 t}, \dots, e^{-p_{r_b} t}$. اگر همه p_i حقیقی و مثبت باشند، هر عامل نامنفی است و کانولوشن نیز، پس $g \geq 0$. با $\nu \geq 0$ انتگرال نامنفی است و

$$h(t) \geq C_b e^{A_b t} \eta_b(\cdot).$$

چرا قطب ها باید حقیقی باشند. برای یک زوج مزدوج مختلط پاسخ ضربه نوسان می کند و علامت عوض می کند؛ آنگاه $\nu \geq 0$ می تواند h را کاهش دهد و پوش پایینی از میان می رود، هر چند A_b هورویتس است.

راه دوم: زنجیره مجموعه ها (استدلال قضیه). تعریف کنید

$$y_i = h, \quad y_i = \dot{y}_{i-1} + p_i y_{i-1}, \quad i = 1, \dots, r_b.$$

با بسط، $y_{r_b} = \prod_i (\frac{d}{dt} + p_i) h = h^{(r_b)} + a_{r_b} h^{(r_b-1)} + \dots + a_1 \dot{h} + a_0 h = \mu_b + K_b \eta_b$ ، حال از بالا به پایین: اگر $y_i \geq 0$ ، آنگاه $\dot{y}_{i-1} \geq -p_i y_{i-1}$ و طبق لم مقایسه $y_{i-1}(t) \geq e^{-p_i t} y_{i-1}(0)$. اگر $y_{i-1}(0) \geq 0$ آنگاه $y_{i-1}(t) \geq 0$ برای همه t . با تکرار تا $i = 1$ نتیجه $h(t) \geq 0$ است. هر پله به عدد حقیقی مثبت p_i نیاز دارد؛ با قطب مختلط، y_i حقیقی تعریف نمی شود.

پ-۵. شرط پذیرفتنی بودن قطب ها در x .

استدلال راه دوم همه شرط های $y_{i-1}(0) \geq 0$ را لازم دارد، نه فقط $h(0) \geq 0$. از $y_i(0) = \dot{y}_{i-1}(0) + p_i y_{i-1}(0) \geq 0$ و $y_{i-1}(0) > 0$:

$$p_i \geq -\frac{\dot{y}_{i-1}(x.)}{y_{i-1}(x.)}, \quad i = 1, \dots, r_b.$$

برای $i = 1$ این یعنی $\dot{h}(0) \geq -h(0)/h(0)$ اگر $p_1 \geq -\dot{h}(0)/h(0)$ در لحظه آغاز با سرعت $\dot{h}(0) < 0$ به سمت مرز می رود، قطب باید دست کم به همان نسبت سریع باشد. در پله آخر، $y_{r_b}(0)$ به $h^{(r_b)}(0)$ و در نتیجه به کنترل وابسته است؛ پیاده سازی آن را در مقدار رانش $(u = 0)$ می سنجد.

پ-۶. برنامه درجه دوم (رابطه ۸)

هر سطر نسبت به μ آفین است، پس مسئله یک QP واقعی است:

$$\dot{V} + \lambda V = L_f V + L_g V \mu + \lambda V \leq \delta$$

• پایداری: $\dot{V} + \lambda V = L_f V + L_g V \mu + \lambda V \leq \delta$

• ایمنی: $b. + L_b \mu \geq -K_b \eta_b$ ، یعنی $-L_b \mu \leq b. + K_b \eta_b$ ؛ بدون متغیر کمکی.

• قید ورودی: $u = u_{ff} + A^{-1} \mu$ در μ آفین است، پس جعبه $|u| \leq u_{\max}$ به سطرهای $A_c \mu \leq b_c$ تبدیل می‌شود.

با δ آزاد، سطر پایداری همیشه برقرارشدنی است؛ ناشدنی بودن تنها می‌تواند از سطر ایمنی بیاید: یا در تعارض با قید ورودی، یا با $L_b = 0$ و سمت راست نامطلوب.

پ-۷. درجه نسبی دو سامانه اعتبارسنجی

جرم-فتر. معادلات:

$$m_1 \ddot{x}_1 = u - k(x_1 - x_2), \quad m_2 \ddot{x}_2 = k(x_1 - x_2) - k(x_2 - x_3), \quad m_3 \ddot{x}_3 = k(x_2 - x_3).$$

خروجی x_3 را مشتق بگیرید و تنها جمله‌ای را دنبال کنید که به u نزدیک‌تر می‌شود: $\frac{k}{m_1} x_1 \ni \frac{k}{m_2} x_2 \ni \frac{k}{m_3} x_3$

$$L_g L_f^2 y = k^3 / (m_1 m_2 m_3) = 1 \text{ و } 6 \text{ درجه نسبی}$$

پاندول با عملگر الاستیک. گشتاور مفصل $\theta = -k(\theta - \theta_m) - \xi \dot{\theta}$ و موتور $u_{\text{joint}} = k(\theta - \theta_m) + \tau$ در $J_m \ddot{\theta} = k(\theta - \theta_m) + \tau$ در $\ddot{\theta} = D^{-1}(u_{\text{joint}} - C\dot{\theta} - G)$ تنها θ_m ظاهر می‌شود؛ در $\theta^{(r)}$ تنها $\dot{\theta}_m$ ؛ و در $\theta^{(f)}$ جمله $D^{-1} \frac{k}{J_m} \tau$ در $D^{-1} k \ddot{\theta}_m \ni D^{-1} \frac{k}{J_m} \tau$ پس درجه نسبی ۴ و ماتریس جداساز $D^{-1} k / J_m$ ، که چون D مثبت

معین است هرگز تکیه نمی‌شود. بازوی صلب بدون فتر، $D\ddot{\theta} = \tau - \dots$ درجه نسبی ۲ دارد.

بسامد مُد موتور. با ثابت نگه‌داشتن حلقه، $J_m \ddot{\theta}_m = -k\theta_m$ ، پس $\omega = \sqrt{k/J_m} = \sqrt{100/0.1} = 31.6$ رادیان بر ثانیه.

نبود دینامیک صفر. خطی‌سازی کامل $r \cdot n_y$ حالت را پوشش می‌دهد: $6 \times 1 = 6 = n_x$ و $4 \times 2 = 8 = n_x$. هیچ بعدی باقی نمی‌ماند.